LAPORAN PRAKTIKUM INFORMATION SYSTEM

MODUL 9

FUZZY SUGENO

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami konsep dan tahapan metode Fuzzy Sugeno dalam menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan dan persediaan.

1.2 Menghitung derajat keanggotaan, α-predikat, dan konsekuen setiap aturan menggunakan Microsoft Excel.

1.3 Menentukan hasil defuzzifikasi dan menginterpretasikannya sebagai rekomendasi produksi powerbank jenis XZ.

2. Dasar Teori

Logika Fuzzy dan Fuzzifikasi

Logika fuzzy digunakan untuk menyatakan derajat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan pada rentang 0 sampai 1. Fuzzifikasi mengubah masukan tegas menjadi derajat keanggotaan tersebut. Pada kasus produksi powerbank, permintaan dinyatakan melalui himpunan TURUN dan NAIK, sedangkan persediaan dinyatakan melalui himpunan SEDIKIT dan BANYAK. Nilai keanggotaan berubah secara linear di antara batas minimum dan maksimum yang ditetapkan.

Inferensi Fuzzy Sugeno

Metode Sugeno menggunakan aturan IF–THEN dengan keluaran berupa nilai tegas. Konsekuen pada model orde nol berbentuk konstanta, sedangkan pada model orde satu berbentuk fungsi linear dari masukan. Pada praktikum ini, nilai keluaran setiap aturan dihitung langsung dari persamaan konsekuen yang diberikan dalam modul.

Seluruh aturan menggunakan operator AND. Oleh karena itu, kekuatan aktivasi aturan atau α-predikat diperoleh dari nilai minimum derajat keanggotaan permintaan dan persediaan. Besarnya α-predikat menentukan bobot keluaran aturan pada perhitungan akhir.

Defuzzifikasi

Defuzzifikasi dilakukan dengan menghitung rata-rata terbobot dari keluaran seluruh aturan. Setiap nilai konsekuen dikalikan dengan α-predikat yang bersesuaian, kemudian jumlah hasil perkalian dibagi dengan jumlah seluruh α-predikat. Hasilnya menjadi rekomendasi produksi berdasarkan kondisi masukan dan aturan yang digunakan.

3. Latihan Praktikum

3.1 Menuliskan Soal pada Bagian awal Excel Sheet

	A	B	C	D	E	F	G
1	PERHITUNGAN METODE FUZZY SUGENO						
2							
3	**SOAL:**						
4	Suatu perusahaan akan memproduksi powerbank jenis XZ.						
5	Dari data 2 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 2000 buah/hari dan terkecil 500 buah/hari.						
6	Persediaan di gudang, terbanyak mencapai 300 buah/hari, dan terkecil 100 buah/hari.						
7	Sampai saat ini , perusahaan mampu memproduksi maksimal 4000 buah/hari, dar						
8	memproduksi 500 buau/hari. Berapa powerbank jenis XZ yang harus diproduksi bila permintaan (X) mencapai 1800 buah						
9	dan persediaan digudang (Y) masih 250 kemasan, apabila proses produksi menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut:						
10							
11	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan -Persediaan **(Orde Satu Persamaan Linear)**					
12	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang= Permintaan **(Orde Nol (Konstanta z = k))**					
13	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan **(Orde Nol (Konstanta z = k))**					
14	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang=1,25 * Permintaan -Persediaan **(Orde Satu Persamaan Linear)**					
15							

Penjelasan:

Pada tahap ini dituliskan studi kasus produksi powerbank jenis XZ dan empat aturan fuzzy pada bagian awal lembar Excel. Data permintaan berada pada rentang 500–2.000 buah/hari, persediaan pada rentang 100–300 buah, dan kapasitas produksi pada rentang 500–4.000 buah/hari. Kondisi yang dianalisis adalah permintaan 1.800 buah/hari dan persediaan 250 buah.

Nilai permintaan maksimum, minimum, dan saat ini dimasukkan pada I20, I21, dan I22. Data persediaan ditempatkan pada I27, I28, dan I29. Tahap ini berupa pengisian data awal sehingga belum memerlukan rumus perhitungan.

Batas produksi 500-4.000 buah/hari merupakan informasi kapasitas perusahaan. Pada metode Sugeno, nilai konsekuen diperoleh langsung dari persamaan setiap aturan, sehingga tidak dihitung melalui invers fungsi keanggotaan produksi.

3.2 Langkah Fuzzification

15								
16	**JAWABAN:**		LANGKAH FUZZIFICATION					
17	Berdasarkan soal diatas, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, persediaan, dan kuota produksi.							
18	1)	Permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu TURUN dsan NAIK. Keduanya menggunakan fungsi keanggota kurva berbentuk bahu.						
19		**Permintaan TURUN:**			**Permintaan NAIK:**			
20		**Permintaaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaaan**	**Derajat Keanggotaan**	**Tertinggi :**	**2000**
21		x<=500	1		x<=500	0	**Terendah :**	**500**
22		500<=x<=2000	(2000 - x)/(2000 - 500)		500<=x<=2000	(x -500)/(2000 - 500)	**Saat ini :**	**1800**
23		x>= 2000	0		x>= 2000	1		
24								
25	2)	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dsan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggota kurva berbentuk bahu.						
26		**Persediaan Sedikit:**			**Persediaan BANYAK:**			
27		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Persediaan**	**Derajat Keanggotaan**	**Tertinggi :**	**300**
28		y<=100	1		x<=100	0	**Terendah :**	**100**
29		100<=y<=300	(100-y)/(300 - 100)		100<=y<=300	(100-y)/(300 - 100)	**Saat ini :**	**250**
30		y<= 300	0		x<= 300	1		
31								
32	3)	Persediaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu SEDIKIT dsan BANYAK. Keduanya menggunakan fungsi keanggota kurva berbentuk bahu.						
33		**Persediaan Sedikit:**			**Persediaan BANYAK:**			
34		**Permintaaan**	**Derajat Keanggotaan**		**Permintaaan**	**Derajat Keanggotaan**	**Tertinggi :**	**4000**
35		y<=4000	1		y<=500	0	**Terendah :**	**500**
36		500<=y<=4000	(4000 - y)/(4000 - 500)		500<=y<=4000	(500 - y)/(4000 - 500)		
37		y >= 4000	0		y >= 4000	1		
38								
39								

	J	K	L	M	N
18					
19					
20		Diketahui permintaan x(x) mencapai 1800, maka:			
21		μPmtTURUN (3200)	0.13333333		
22		μPmtNAIK (3200)	0.86666667		
23					
24					
25					
26					
27		Diketahui :			
28		μpsdSEDIKIT(140)	0.25		
29		μpsdBANYAK(140)	0.75		
30		w			
31					

Penjelasan:

Fuzzifikasi dilakukan untuk memperoleh derajat keanggotaan permintaan dan persediaan. Kedua masukan berada di antara batas minimum dan maksimum, sehingga perhitungan menggunakan bagian linear dari fungsi keanggotaan berbentuk bahu.

Fuzzifikasi permintaan

Derajat keanggotaan permintaan TURUN pada L21 dan NAIK pada L22 dihitung menggunakan rumus Excel berikut.

L21: =(I20-I22)/(I20-I21)

L22: =(I22-I21)/(I20-I21)

Rumus matematika untuk kedua himpunan tersebut adalah:

$$\mu_{TURUN}(x) = \frac{2000 - x}{2000 - 500}$$

$$\mu_{NAIK}(x) = \frac{x - 500}{2000 - 500}$$

Dengan permintaan 1.800 buah/hari, diperoleh derajat keanggotaan TURUN sebesar 0,133333 dan NAIK sebesar 0,866667. Nilai tersebut menunjukkan bahwa permintaan saat ini lebih kuat termasuk dalam himpunan NAIK.

Fuzzifikasi persediaan

Derajat keanggotaan persediaan SEDIKIT pada L28 dan BANYAK pada L29 dihitung menggunakan:

L28: =(I27-I29)/(I27-I28)

L29: =(I29-I28)/(I27-I28)

Rumus matematika untuk kedua himpunan tersebut adalah:

$$\mu_{SEDIKIT}(y) = \frac{300 - y}{300 - 100}$$

$$\mu_{BANYAK}(y) = \frac{y - 100}{300 - 100}$$

Pada persediaan 250 buah, diperoleh derajat keanggotaan SEDIKIT sebesar 0,25 dan BANYAK sebesar 0,75. Keempat hasil fuzzifikasi ini digunakan untuk menentukan α-predikat pada aturan R1 sampai R4.

3.3 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R1



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
39												
40	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan -Persediaan										
41		α-Predikat1 = μPMTTURUN ^ μPSDBANYAK)										
42		α-Predikat1 =	min(μpmtTURUN, μPSDBANYAK)		0.133333333			z1 =		1550	(Produksi Barang = Permintaan - Persediaan)	
43												

Penjelasan:

Aturan R1 menghubungkan permintaan TURUN dan persediaan BANYAK. Nilai α-predikat dihitung menggunakan fungsi MIN, sedangkan konsekuen diperoleh dengan mengurangi permintaan dengan persediaan. Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

E42: =MIN(L21,L29)

I42: =I22-I29

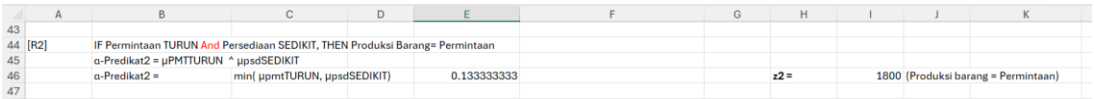
Perhitungan matematisnya adalah:

$$\alpha_1 = min(0{,}133333;\ 0{,}75) = 0{,}133333$$

$$z_1 = x - y = 1800 - 250 = 1550$$

Hasil perhitungan menghasilkan α-predikat sebesar 0,133333 dan nilai konsekuen sebesar 1.550 buah/hari.

3.4 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
43											
44	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang= Permintaan									
45		α-Predikat2 = μPMTTURUN ^ μpsdSEDIKIT									
46		α-Predikat2 =	min(μpmtTURUN, μpsdSEDIKIT)		0.133333333			z2 =		1800	(Produksi barang = Permintaan)
47											

Penjelasan:

Aturan R2 menghubungkan permintaan TURUN dan persediaan SEDIKIT. Nilai α-predikat dihitung menggunakan fungsi MIN, sedangkan konsekuen diperoleh

dengan menggunakan nilai permintaan. Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

E46: =MIN(L21,L28)

I46: =I22

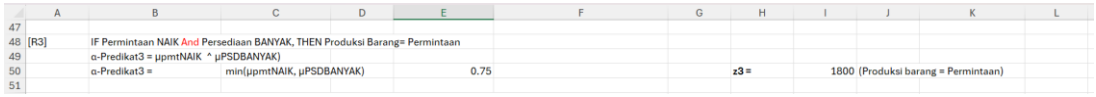
Perhitungan matematisnya adalah:

$$\alpha_2 = min(0{,}133333;\ 0{,}25) = 0{,}133333$$

$$z_2 = x = 1800$$

Hasil perhitungan menghasilkan α-predikat sebesar 0,133333 dan nilai konsekuen sebesar 1.800 buah/hari. Kekuatan aturan ini sama dengan R1 karena keduanya dibatasi oleh derajat keanggotaan permintaan TURUN.

3.5 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R3



Penjelasan:

Aturan R3 menghubungkan permintaan NAIK dan persediaan BANYAK. Nilai α-predikat dihitung menggunakan fungsi MIN, sedangkan konsekuen diperoleh dengan menggunakan nilai permintaan. Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

E50: =MIN(L22,L29)

I50: =I22

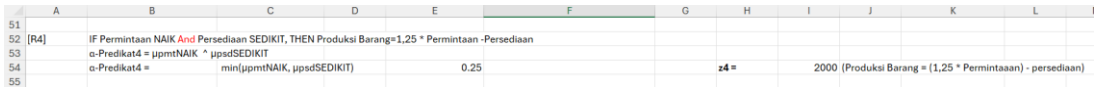
Perhitungan matematisnya adalah:

$$\alpha_3 = min(0{,}866667;\ 0{,}75) = 0{,}75$$

$$z_3 = x = 1800$$

Hasil perhitungan menghasilkan α-predikat sebesar 0,75 dan nilai konsekuen sebesar 1.800 buah/hari. Aturan R3 memiliki bobot terbesar, sehingga memberikan kontribusi paling kuat terhadap hasil defuzzifikasi.

3.6 Menghitung α-Predikat dan Nilai z untuk R4



51											
52	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang=1,25 * Permintaan -Persediaan									
53		α-Predikat4 = μpmtNAIK ^ μpsdSEDIKIT									
54		α-Predikat4 =	min(μpmtNAIK, μpsdSEDIKIT)	0.25			z4 =	2000	(Produksi Barang = (1,25 * Permintaaan) - persediaan)		
55											

Penjelasan:

Aturan R4 menghubungkan permintaan NAIK dan persediaan SEDIKIT. Nilai α-predikat dihitung menggunakan fungsi MIN, sedangkan konsekuen diperoleh dengan mengurangi 1,25 kali permintaan dengan persediaan. Pada Microsoft Excel, rumus yang digunakan adalah:

E54: =MIN(L22,L28)

I54: =(1.25*I22)-I29

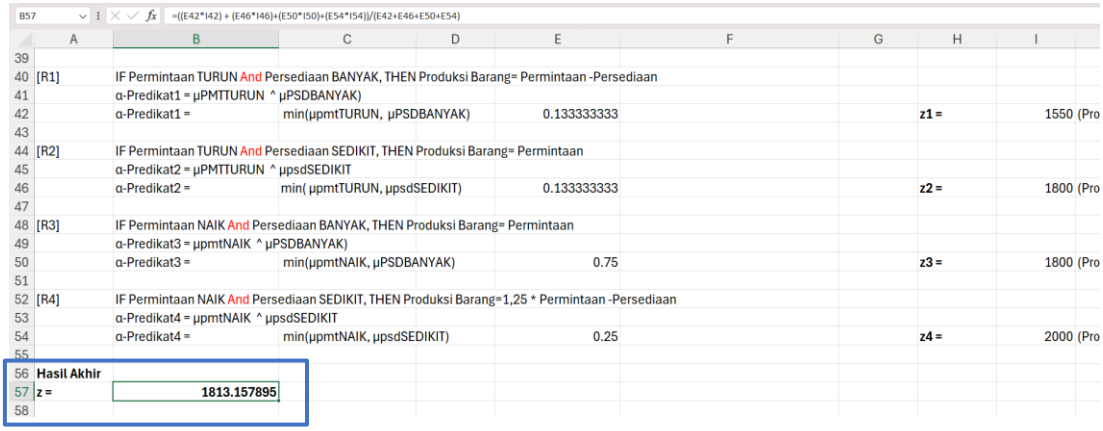
Perhitungan matematisnya adalah:

$$\alpha_4 = min(0{,}866667;\ 0{,}25) = 0{,}25$$

$$z_4 = 1{,}25x - y = 1{,}25(1800) - 250 = 2000$$

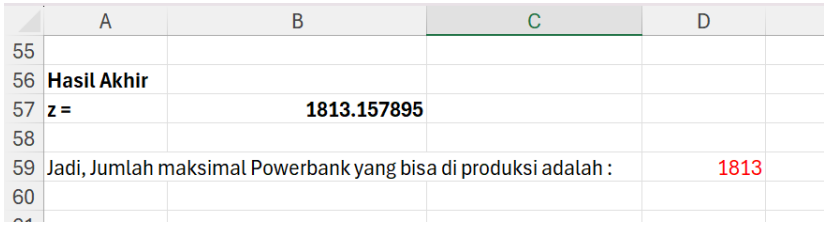
Hasil perhitungan menghasilkan α-predikat sebesar 0,25 dan nilai konsekuen sebesar 2.000 buah/hari.

3.7 Menghitung nilai akhir z



B57 =((E42*I42) + (E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
39									
40	[R1]	IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan -Persediaan							
41		α-Predikat1 = μPMTTURUN ^ μPSDBANYAK)							
42		α-Predikat1 =	min(μpmtTURUN, μPSDBANYAK)		0.133333333			z1 =	1550 (Pro
43									
44	[R2]	IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang= Permintaan							
45		α-Predikat2 = μPMTTURUN ^ μpsdSEDIKIT							
46		α-Predikat2 =	min(μpmtTURUN, μpsdSEDIKIT)		0.133333333			z2 =	1800 (Pro
47									
48	[R3]	IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK, THEN Produksi Barang= Permintaan							
49		α-Predikat3 = μpmtNAIK ^ μPSDBANYAK)							
50		α-Predikat3 =	min(μpmtNAIK, μPSDBANYAK)		0.75			z3 =	1800 (Pro
51									
52	[R4]	IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT, THEN Produksi Barang=1,25 * Permintaan -Persediaan							
53		α-Predikat4 = μpmtNAIK ^ μpsdSEDIKIT							
54		α-Predikat4 =	min(μpmtNAIK, μpsdSEDIKIT)		0.25			z4 =	2000 (Pro
55									
56	Hasil Akhir								
57	z =	1813.157895							
58									



	A	B	C	D
55				
56	Hasil Akhir			
57	z =	1813.157895		
58				
59	Jadi, Jumlah maksimal Powerbank yang bisa di produksi adalah :			1813
60				

Penjelasan:

Tahap akhir menggabungkan nilai konsekuen R1 sampai R4 menggunakan rata-rata terbobot. Pada sel B57, rumus Excel yang digunakan adalah:

=((E42*I42)+(E46*I46)+(E50*I50)+(E54*I54))/(E42+E46+E50+E54)

Rumus matematika defuzzifikasi adalah:

$$z = \frac{\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + \alpha_3 z_3 + \alpha_4 z_4}{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4}$$

Perhitungan menggunakan nilai penuh setiap sel, bukan nilai tampilan yang telah dibulatkan. Jumlah hasil perkalian α-predikat dan konsekuen sebesar 2.296,666667, sedangkan jumlah α-predikat sebesar 1,266667. Hasil akhirnya adalah:

$$z = \frac{2296{,}666667}{1{,}266667} \approx 1813{,}1579$$

Angka pembilang dan penyebut di atas ditampilkan sampai enam angka desimal. Untuk mendapatkan jumlah unit utuh sesuai contoh pada modul, hasil asli B57 dibulatkan ke atas menggunakan:

=ROUNDUP(B57,0)

Dengan demikian, rekomendasi produksi adalah 1.814 buah/hari. Jumlah tersebut berada dalam rentang kapasitas perusahaan, yaitu 500–4.000 buah/hari.

4. Tugas Praktikum

4.1 Membuat Kode Program untuk menyelesaikan studi kasus pada bagian B dengan Bahasa Pemrogaman Python dan Screenshoot output yang dihasilkan

```
[1]
✓ 0s
import math


# Fungsi keanggotaan menurun: TURUN atau SEDIKIT
def keanggotaan_turun(nilai, batas_min, batas_max):
    if nilai <= batas_min:
        return 1.0
    if nilai >= batas_max:
        return 0.0
    return (batas_max - nilai) / (batas_max - batas_min)


# Fungsi keanggotaan meningkat: NAIK atau BANYAK
def keanggotaan_naik(nilai, batas_min, batas_max):
    if nilai <= batas_min:
        return 0.0
    if nilai >= batas_max:
        return 1.0
    return (nilai - batas_min) / (batas_max - batas_min)
```

```
[1]
✓ 0s
# 1. Data kasus
permintaan = 1800
persediaan = 250

permintaan_min = 500
permintaan_max = 2000

persediaan_min = 100
persediaan_max = 300


# 2. Fuzzifikasi
pmt_turun = keanggotaan_turun(
    permintaan, permintaan_min, permintaan_max
)
pmt_naik = keanggotaan_naik(
    permintaan, permintaan_min, permintaan_max
)

psd_sedikit = keanggotaan_turun(
    persediaan, persediaan_min, persediaan_max
)
psd_banyak = keanggotaan_naik(
    persediaan, persediaan_min, persediaan_max
)
```

```
[1]
✓ 0s

# 3. Inferensi: alpha-predikat menggunakan MIN untuk operator AND

# R1: Permintaan TURUN dan Persediaan BANYAK
alpha1 = min(pmt_turun, psd_banyak)
z1 = permintaan - persediaan

# R2: Permintaan TURUN dan Persediaan SEDIKIT
alpha2 = min(pmt_turun, psd_sedikit)
z2 = permintaan

# R3: Permintaan NAIK dan Persediaan BANYAK
alpha3 = min(pmt_naik, psd_banyak)
z3 = permintaan

# R4: Permintaan NAIK dan Persediaan SEDIKIT
alpha4 = min(pmt_naik, psd_sedikit)
z4 = 1.25 * permintaan - persediaan


# 4. Defuzzifikasi dengan rata-rata terbobot
pembilang = (
    alpha1 * z1
    + alpha2 * z2
    + alpha3 * z3
    + alpha4 * z4
)
```

```
[1]
✓ 0s

penyebut = alpha1 + alpha2 + alpha3 + alpha4

if penyebut == 0:
    raise ValueError("Tidak ada aturan fuzzy yang aktif.")

hasil = pembilang / penyebut

# Pembulatan ke atas sesuai contoh hasil pada modul
produksi = math.ceil(hasil)


# 5. Menampilkan hasil
print("=" * 55)
print("       PERHITUNGAN METODE FUZZY SUGENO")
print("=" * 55)
```

```
[1]
✓ 0s

print("\nDATA KASUS")
print(f"Permintaan          : {permintaan} buah/hari")
print(f"Persediaan          : {persediaan} buah")

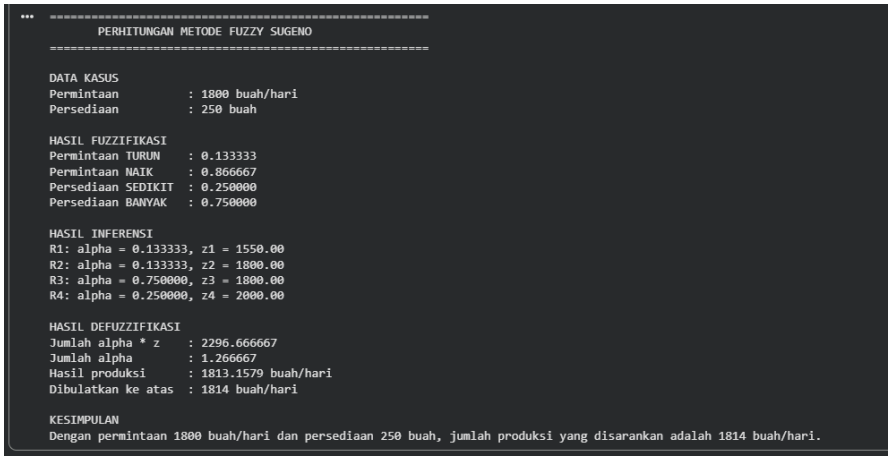
print("\nHASIL FUZZIFIKASI")
print(f"Permintaan TURUN    : {pmt_turun:.6f}")
print(f"Permintaan NAIK     : {pmt_naik:.6f}")
print(f"Persediaan SEDIKIT  : {psd_sedikit:.6f}")
print(f"Persediaan BANYAK   : {psd_banyak:.6f}")

print("\nHASIL INFERENSI")
print(f"R1: alpha = {alpha1:.6f}, z1 = {z1:.2f}")
print(f"R2: alpha = {alpha2:.6f}, z2 = {z2:.2f}")
print(f"R3: alpha = {alpha3:.6f}, z3 = {z3:.2f}")
print(f"R4: alpha = {alpha4:.6f}, z4 = {z4:.2f}")

print("\nHASIL DEFUZZIFIKASI")
print(f"Jumlah alpha * z    : {pembilang:.6f}")
print(f"Jumlah alpha        : {penyebut:.6f}")
print(f"Hasil produksi      : {hasil:.4f} buah/hari")
print(f"Dibulatkan ke atas  : {produksi} buah/hari")

print("\nKESIMPULAN")
print(
    f"Dengan permintaan {permintaan} buah/hari dan "
    f"persediaan {persediaan} buah, jumlah produksi "
    f"yang disarankan adalah {produksi} buah/hari."
)
```

Output:



4.2 Menjelaskan baris-baris pada soal nomer 1

Source Code	Penjelasan
`import math`	Mengimpor library math untuk melakukan pembulatan hasil produksi ke atas menggunakan fungsi math.ceil().
`def keanggotaan_turun(nilai, batas_min, batas_max):`	Mendefinisikan fungsi keanggotaan fuzzy menurun yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan permintaan TURUN dan persediaan SEDIKIT.
`if nilai <= batas_min: return 1.0`	Jika nilai lebih kecil atau sama dengan batas minimum, derajat keanggotaannya bernilai 1.
`if nilai >= batas_max: return 0.0`	Jika nilai lebih besar atau sama dengan batas maksimum, derajat keanggotaannya bernilai 0.
`return (batas_max - nilai) / (batas_max - batas_min)`	Menghitung derajat keanggotaan menurun secara linear apabila nilai berada di antara batas minimum dan maksimum.
`def keanggotaan_naik(nilai, batas_min, batas_max):`	Mendefinisikan fungsi keanggotaan fuzzy meningkat untuk menentukan derajat keanggotaan permintaan NAIK dan persediaan BANYAK.
`if nilai <= batas_min: return 0.0`	Jika nilai lebih kecil atau sama dengan batas minimum, derajat keanggotaannya bernilai 0.

`if nilai >= batas_max: return 1.0`	Jika nilai lebih besar atau sama dengan batas maksimum, derajat keanggotaannya bernilai 1.
`return (nilai - batas_min) / (batas_max - batas_min)`	Menghitung derajat keanggotaan meningkat secara linear apabila nilai berada di antara batas minimum dan maksimum.
`permintaan = 1800`	Menentukan jumlah permintaan powerbank saat ini sebanyak 1.800 buah per hari.
`persediaan = 250`	Menentukan jumlah persediaan powerbank saat ini sebanyak 250 buah.
`permintaan_min = 500`	Menentukan batas minimum permintaan berdasarkan data historis, yaitu 500 buah per hari.
`permintaan_max = 2000`	Menentukan batas maksimum permintaan berdasarkan data historis, yaitu 2.000 buah per hari.
`persediaan_min = 100`	Menentukan batas minimum persediaan sebanyak 100 buah.
`persediaan_max = 300`	Menentukan batas maksimum persediaan sebanyak 300 buah.
`pmt_turun = keanggotaan_turun(permintaan, permintaan_min, permintaan_max)`	Menghitung derajat keanggotaan permintaan TURUN menggunakan fungsi menurun. Hasilnya adalah 0,133333.
`pmt_naik = keanggotaan_naik(permintaan, permintaan_min, permintaan_max)`	Menghitung derajat keanggotaan permintaan NAIK menggunakan fungsi meningkat. Hasilnya adalah 0,866667.
`psd_sedikit = keanggotaan_turun(persediaan, persediaan_min, persediaan_max)`	Menghitung derajat keanggotaan persediaan SEDIKIT menggunakan fungsi menurun. Hasilnya adalah 0,25.
`psd_banyak = keanggotaan_naik(persediaan, persediaan_min, persediaan_max)`	Menghitung derajat keanggotaan persediaan BANYAK menggunakan fungsi meningkat. Hasilnya adalah 0,75.

`alpha1 = min(pmt_turun, psd_banyak)`	Menghitung α-predikat aturan R1, yaitu permintaan TURUN dan persediaan BANYAK menggunakan nilai minimum. Hasilnya 0,133333.
`z1 = permintaan - persediaan`	Menghitung nilai produksi berdasarkan aturan R1, yaitu 1.800 − 250 = 1.550 buah.
`alpha2 = min(pmt_turun, psd_sedikit)`	Menghitung α-predikat aturan R2, yaitu permintaan TURUN dan persediaan SEDIKIT. Hasilnya 0,133333.
`z2 = permintaan`	Menentukan nilai produksi berdasarkan aturan R2, yaitu sama dengan jumlah permintaan sebanyak 1.800 buah.
`alpha3 = min(pmt_naik, psd_banyak)`	Menghitung α-predikat aturan R3, yaitu permintaan NAIK dan persediaan BANYAK. Hasilnya 0,75.
`z3 = permintaan`	Menentukan nilai produksi berdasarkan aturan R3, yaitu sama dengan jumlah permintaan sebanyak 1.800 buah.
`alpha4 = min(pmt_naik, psd_sedikit)`	Menghitung α-predikat aturan R4, yaitu permintaan NAIK dan persediaan SEDIKIT. Hasilnya 0,25.
`z4 = 1.25 * permintaan - persediaan`	Menghitung nilai produksi berdasarkan aturan R4, yaitu (1,25 × 1.800) − 250 = 2.000 buah.
`pembilang = (alpha1 * z1 + alpha2 * z2 + alpha3 * z3 + alpha4 * z4)`	Menghitung jumlah perkalian antara α-predikat dan nilai produksi dari keempat aturan fuzzy sebagai pembilang dalam proses defuzzifikasi.
`penyebut = alpha1 + alpha2 + alpha3 + alpha4`	Menjumlahkan seluruh nilai α-predikat untuk digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan rata-rata terbobot.
`if penyebut == 0:`	Memeriksa apakah jumlah α-predikat bernilai nol untuk menghindari kesalahan pembagian dengan nol.

`raise ValueError("Tidak ada aturan fuzzy yang aktif.")`	Menampilkan pesan kesalahan apabila tidak terdapat aturan fuzzy yang aktif dalam perhitungan.
`hasil = pembilang / penyebut`	Menghitung hasil akhir produksi menggunakan metode defuzzifikasi rata-rata terbobot Fuzzy Sugeno. Hasilnya adalah 1.813,1579 buah per hari.
`produksi = math.ceil(hasil)`	Membulatkan hasil produksi ke atas dari 1.813,1579 menjadi 1.814 buah per hari.
`print("=" * 55)`	Menampilkan garis pemisah sebanyak 55 karakter agar tampilan hasil program lebih rapi.
`print(" PERHITUNGAN METODE FUZZY SUGENO")`	Menampilkan judul program perhitungan metode Fuzzy Sugeno.
`print("\nDATA KASUS")`	Menampilkan judul bagian data kasus dengan memberikan baris baru menggunakan karakter \n.
`print(f"Permintaan : {permintaan} buah/hari")`	Menampilkan jumlah permintaan yang digunakan dalam perhitungan.
`print(f"Persediaan : {persediaan} buah")`	Menampilkan jumlah persediaan yang digunakan dalam perhitungan.
`print("\nHASIL FUZZIFIKASI")`	Menampilkan judul bagian hasil fuzzifikasi.
`print(f"Permintaan TURUN : {pmt_turun:.6f}")`	Menampilkan derajat keanggotaan permintaan TURUN dengan enam angka di belakang koma.
`print(f"Permintaan NAIK : {pmt_naik:.6f}")`	Menampilkan derajat keanggotaan permintaan NAIK dengan enam angka di belakang koma.
`print(f"Persediaan SEDIKIT : {psd_sedikit:.6f}")`	Menampilkan derajat keanggotaan persediaan SEDIKIT dengan enam angka di belakang koma.
`print(f"Persediaan BANYAK : {psd_banyak:.6f}")`	Menampilkan derajat keanggotaan persediaan BANYAK dengan enam angka di belakang koma.

`print("\nHASIL INFERENSI")`	Menampilkan judul bagian hasil inferensi fuzzy.
`print(f"R1: alpha = {alpha1:.6f}, z1 = {z1:.2f}")`	Menampilkan nilai α-predikat dan hasil produksi berdasarkan aturan R1.
`print(f"R2: alpha = {alpha2:.6f}, z2 = {z2:.2f}")`	Menampilkan nilai α-predikat dan hasil produksi berdasarkan aturan R2.
`print(f"R3: alpha = {alpha3:.6f}, z3 = {z3:.2f}")`	Menampilkan nilai α-predikat dan hasil produksi berdasarkan aturan R3.
`print(f"R4: alpha = {alpha4:.6f}, z4 = {z4:.2f}")`	Menampilkan nilai α-predikat dan hasil produksi berdasarkan aturan R4.
`print("\nHASIL DEFUZZIFIKASI")`	Menampilkan judul bagian hasil defuzzifikasi.
`print(f"Jumlah alpha * z : {pembilang:.6f}")`	Menampilkan hasil penjumlahan perkalian α-predikat dengan nilai produksi dari seluruh aturan fuzzy.
`print(f"Jumlah alpha : {penyebut:.6f}")`	Menampilkan jumlah keseluruhan nilai α-predikat dari keempat aturan fuzzy.
`print(f"Hasil produksi : {hasil:.4f} buah/hari")`	Menampilkan hasil akhir produksi dengan empat angka di belakang koma.
`print(f"Dibulatkan ke atas : {produksi} buah/hari")`	Menampilkan hasil produksi setelah dilakukan pembulatan ke atas menjadi bilangan bulat.
`print("\nKESIMPULAN")`	Menampilkan judul bagian kesimpulan dari hasil perhitungan Fuzzy Sugeno.
`print( f"Dengan permintaan {permintaan} buah/hari dan " f"persediaan {persediaan} buah, jumlah produksi " f"yang disarankan adalah {produksi} buah/hari." )`	Menampilkan kesimpulan akhir bahwa berdasarkan permintaan 1.800 buah per hari dan persediaan 250 buah, jumlah produksi powerbank yang disarankan adalah 1.814 buah per hari.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, metode Fuzzy Sugeno dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi powerbank jenis XZ berdasarkan permintaan dan persediaan. Proses perhitungan meliputi fuzzifikasi, penentuan α-predikat dengan operator minimum, perhitungan konsekuen setiap aturan, dan defuzzifikasi menggunakan rata-rata terbobot. Penerapan rumus pada Microsoft Excel memperlihatkan hubungan antara data masukan, kekuatan aturan, dan hasil produksi yang diperoleh.

Pada permintaan 1.800 buah/hari dan persediaan 250 buah, diperoleh α-predikat R1 sampai R4 berturut-turut sebesar 0,133333; 0,133333; 0,75; dan 0,25, dengan konsekuen 1.550, 1.800, 1.800, dan 2.000 buah/hari. Hasil defuzzifikasi sebesar 1.813,1579 buah/hari dibulatkan ke atas menjadi 1.814 buah/hari sesuai modul. Hasil ini merupakan rekomendasi produksi berdasarkan empat aturan yang digunakan dan masih berada dalam rentang kapasitas produksi perusahaan.